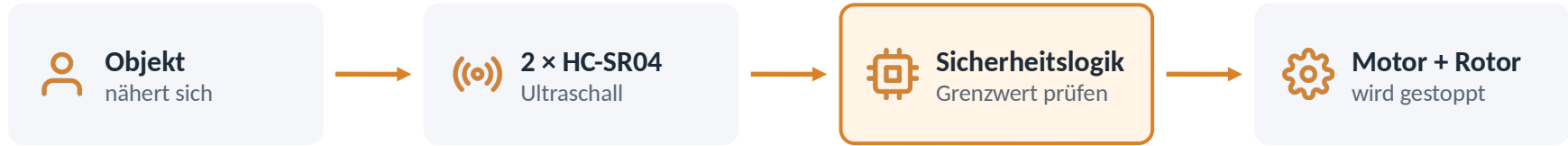


Teil 2

Projektidee



Geschwindigkeitsabhängiges Schutzsystem für einen rotierenden Aktor



- Demonstrator mit elektrisch angetriebenem Rotor als Gefahrenquelle
- Zwei Ultraschall-Abstandssensoren überwachen den Bereich vor dem Rotor
- Objekt zu nah → Motor wird automatisch gestoppt
- Mindestabstand hängt von der aktuellen Drehzahl ab
- Zwei Sensoren: redundante Erfassung und Plausibilitätsprüfung

Demonstrator eines sicherheitsgerichteten Prinzips, kein zertifiziertes Safety-System

Niedrige Drehzahl

kleiner Schutzbereich

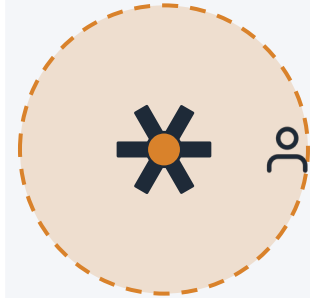
Motor läuft



Hohe Drehzahl

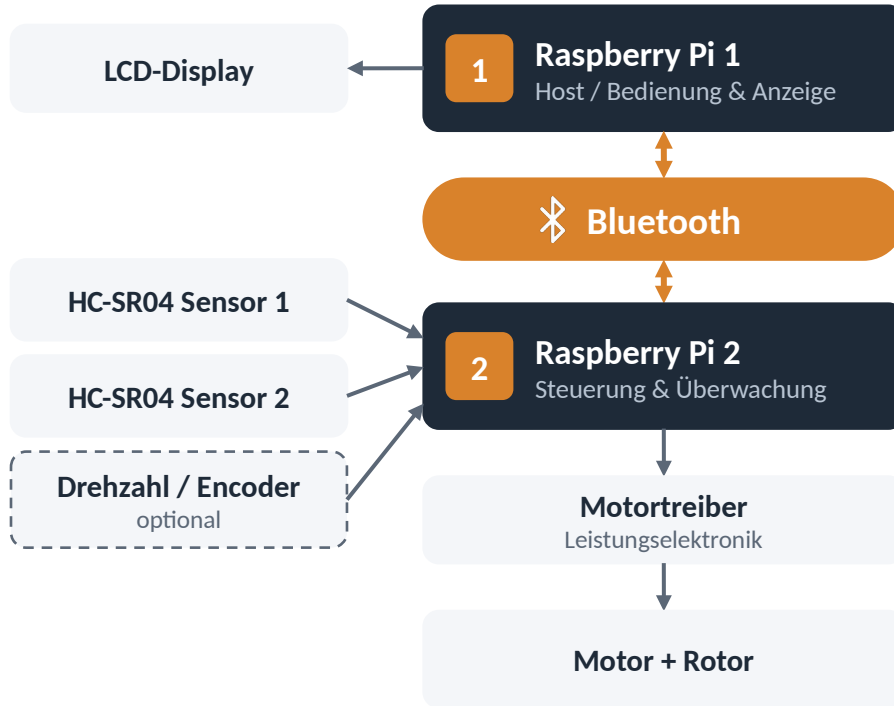
großer Schutzbereich

Motor stoppt





Geplanter Systemaufbau



1 Host / Bedien- und Anzeigeeinheit

- Vorgabe und Verwaltung der Motordrehzahl
- LCD: Zustand, Abstand, Drehzahl, Warnungen, Fehler
- Logging
- Bluetooth-Kommunikation mit Raspberry Pi 2

2 Steuerungs- und Überwachungseinheit

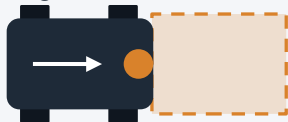
- Auswertung beider HC-SR04
- Erfassung bzw. Verarbeitung der Drehzahl
- Drehzahlabhängigen Sicherheitsabstand bestimmen
- Plausibilitätsprüfung beider Sensoren
- Motor ansteuern, bei Unterschreitung abschalten



Realer Anwendungsbezug: Speed and Separation Monitoring

- Roboter und AGVs überwachen Gefahrenbereiche mit Sensoren
- SSM: Schutzabstand abhängig von Geschwindigkeit, Reaktions- und Bremszeit
- Höhere Geschwindigkeit → größerer überwachter Bereich
- Schutzfeld verletzt → verlangsamen oder sicher stoppen
- AGVs: dynamische Schutzfelder per Sicherheits-Laserscanner

Langsame Fahrt → kleines Schutzfeld



Schnelle Fahrt → großes Schutzfeld



Industrielle Anwendung	Unser Demonstrator
Roboter / AGV	Motor mit Rotor
Sicherheits-Laserscanner	2 × HC-SR04
Geschwindigkeitsmessung	Drehzahlinformation / Encoder
Safety Controller	Raspberry Pi
Dynamisches Schutzfeld	Drehzahlabhängiger Mindestabstand
Verletzung des Schutzfeldes	Objekt unterschreitet Mindestabstand
Sicherer Maschinenstopp	Motor wird abgeschaltet



Abgrenzung

Der Aufbau demonstriert das Funktionsprinzip. Mit Standardkomponenten wie Raspberry Pi und HC-SR04 ist er kein zertifiziertes industrielles Safety-System.